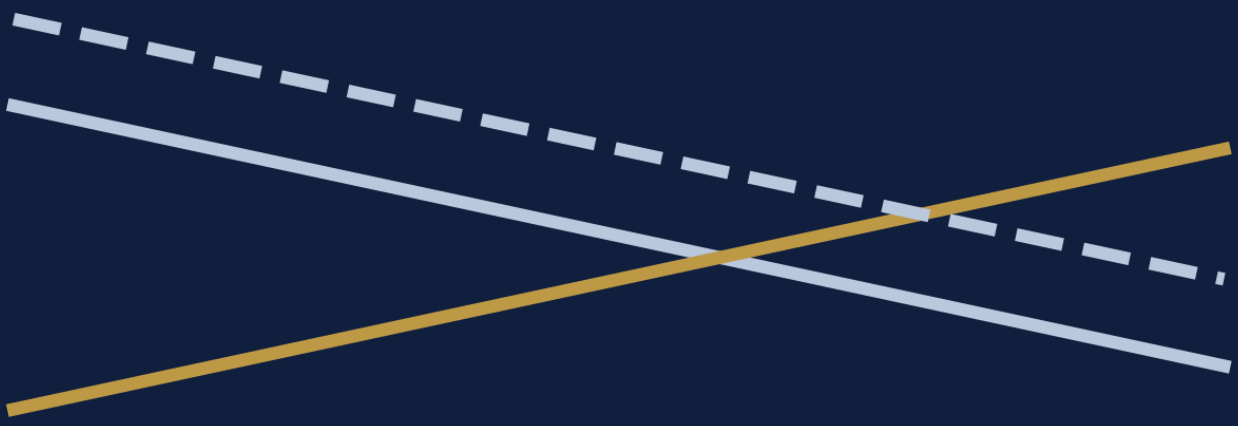
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №25 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Динамическое ценообразование в такси: цена как сигнал дефицита

Экономическая логика наценки, восприятие справедливости и кейс Uber в Нью-Йорке (2015) по опубликованным исследованиям



до 2×

рост числа водителей при наценке до 1,8×

≈100 % / ≈25 %

выполненные заказы с наценкой и при сбое

26 минут

длился сбой наценки в новогоднюю ночь

82 %

считают повышение цены после снегопада несправедливым

Авторы: команда ForecastEconomy

цены, рынки, поведенческая экономика

forecasteconomy.com

FORECASTECONOMY · АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №25 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Динамическое ценообразование в такси: цена как сигнал дефицита

Экономическая логика наценки, восприятие справедливости и кейс Uber в Нью-Йорке (2015) по опубликованным исследованиям

Команда ForecastEconomy
ForecastEconomy, аналитический центр экономических данных · forecasteconomy.com

АННОТАЦИЯ

Сервисы заказа такси повышают цену поездки, когда спрос превышает число свободных машин, — например, в ливень или после крупного мероприятия. В исследовании рассмотрены экономическая логика динамического ценообразования, восприятие такого повышения цен покупателями и опубликованные эмпирические данные, прежде всего кейс компании Uber в Нью-Йорке (Hall, Kendrick, Nosko, 2015). Данных о ценах такси в России в базе ForecastEconomy нет; выводы основаны на зарубежных исследованиях.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **Цена распределяет дефицит и привлекает предложение.** При росте спроса и фиксированной цене возникает дефицит: число заказов превышает число машин. Повышение цены сокращает число заказов от тех, кому поездка менее срочна, и увеличивает число водителей на линии в нужном районе.
2. **Кейс Uber подтверждает оба эффекта.** После концерта в Мэдисон-сквер-гарден 21 марта 2015 года наценка от 1,0× до 1,8× сопровождалась ростом числа водителей в районе до двух раз; доля выполненных заказов не снизилась, среднее время ожидания составило 2,6 минуты.
3. **Без наценки система перестаёт работать.** В новогоднюю ночь 2015 года наценка в Нью-Йорке не работала 26 минут (1:24–1:50) из-за технического сбоя; до сбоя она составляла 2,7×. Доля выполненных заказов резко снизилась — по данным Uber, примерно до 25 %, — а время ожидания выросло.
4. **Повышение цены воспринимается как несправедливое.** В классическом опросе Д. Канемана, Дж. Кнетча и Р. Талера 82 % респондентов сочли несправедливым повышение цены лопат для снега после снегопада. Этим объясняется общественное неприятие наценок, даже когда они повышают доступность услуги.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Высокая цена такси в часы пик — сигнал о дефиците машин, а не только о стремлении сервиса к прибыли. Запрет на её повышение снижает цену для тех, кто успел заказать машину, но увеличивает время ожидания и долю тех, кто не уедет вовсе. Пассажир, для которого поездка не срочна, может снизить расходы, отложив заказ до снижения наценки.

Как цитировать. Команда ForecastEconomy. Динамическое ценообразование в такси: цена как сигнал дефицита. Исследование №25, выпуск: ноябрь. Электронный ресурс: forecasteconomy.com/research#taxi-surge-pricing. Данные и расчёты к отчёту — на странице исследования.

Ключевые слова: динамическое ценообразование, такси, дефицит, справедливость цен, Uber

Классификация JEL: D40, L91, D63

Оглавление

1. Цена как сигнал 3
2. Кейс Uber: концерт и сбой 4
3. Что известно из других исследований 5
4. Справедливость и восприятие 5
5. Критические вопросы и ответы 6
6. Заключение 6
Приложение А. Данные и методика 6
Приложение Б. Ограничения 7
Приложение В. Литература и источники 7

1. Цена как сигнал

Ф. Хайек (Hayek, 1945) описал цену как способ передать информацию о редкости ресурса тем, кто не знает её причин. Повышение цены поездки в ливень сообщает пассажирам, что машин мало, а водителям — что в этом районе их ждут заказы. Если цену зафиксировать, информация не передаётся: пассажиры продолжают заказывать, а водители не получают стимула выйти на линию или приехать в район с высоким спросом.

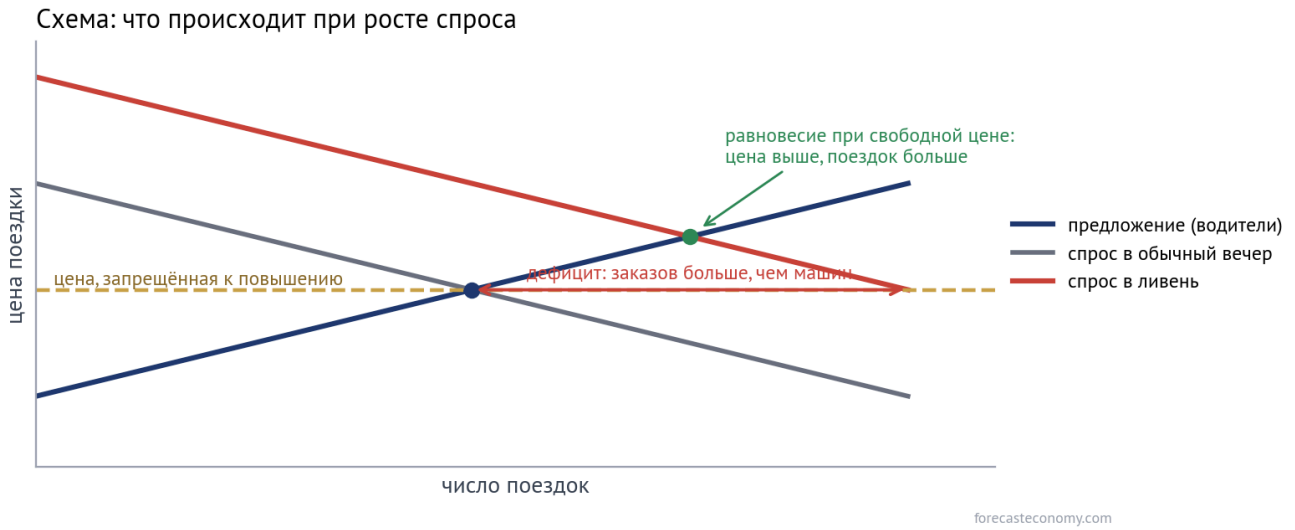


Рисунок 1. Схема рынка поездок при росте спроса. При цене, запрещённой к повышению, возникает дефицит; при свободной цене рынок приходит в равновесие при более высокой цене и большем числе поездок. Иллюстрация ForecastEconomy.

Высокая цена делает две вещи одновременно: кому поездка не срочна, тот откладывает её, а водитель, который уже возвращался домой, разворачивается к району с заказами.

2. Кейс Uber: концерт и сбой

Дж. Холл, К. Кендрик (Uber) и К. Носко (Чикагская школа бизнеса Бута) сопоставили два эпизода в Нью-Йорке. Первый — окончание концерта Арианы Гранде в Мэдисон-сквер-гарден 21 марта 2015 года, когда наценка работала в обычном режиме. Второй — новогодняя ночь 31 декабря 2014 — 1 января 2015 года, когда из-за технического сбоя наценка по всему городу не работала 26 минут. Сбой произошёл по причинам, не связанным со спросом, что позволяет сравнить ситуацию с наценкой и без неё при сопоставимом уровне спроса.

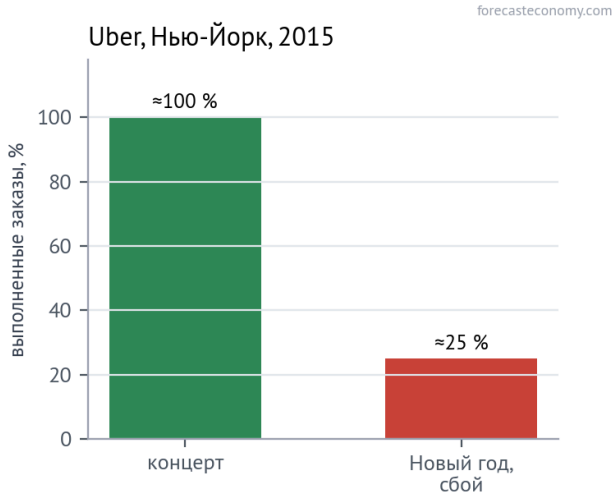


Рисунок 2. Доля выполненных заказов в двух эпизодах. Источник: Hall, Kendrick, Nosko (2015); значение для сбоя — по публикации Uber.

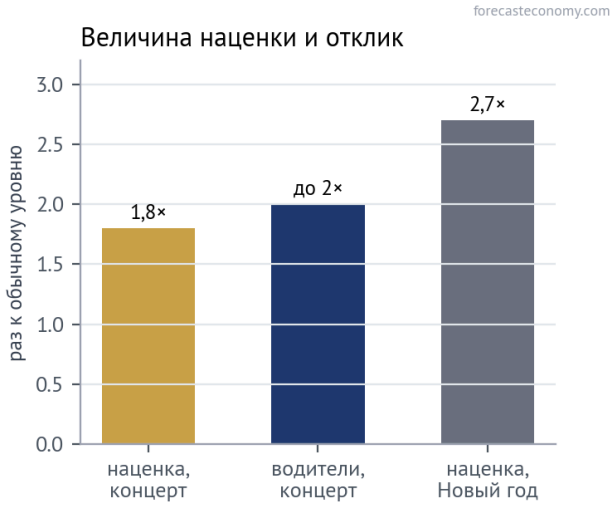


Рисунок 3. Величина наценки и рост числа водителей в районе концерта относительно обычного уровня. Источник: Hall, Kendrick, Nosko (2015).

Таблица 1. Два эпизода кейса Uber

Показатель	Концерт, 21.03.2015	Новый год, 01.01.2015, 1:24–1:50
Наценка	1,2×–1,8× в течение 35 из 75 минут	2,7× до сбоя, 1,0× во время сбоя
Число водителей в районе	до 2× к обычному уровню	данные не собраны из-за сбоя
Доля выполненных заказов	не изменилась (около 100 %)	резко снизилась (около 25 %)
Время ожидания	в среднем 2,6 минуты	резко выросло

По расчёту авторов, без наценки выплаты водителям в районе концерта были бы на 13 % ниже. Авторы прямо оговаривают ограничение: рост числа водителей мог быть вызван не только наценкой, но и самим ростом спроса, поэтому результат описан как корреляционное свидетельство.

26 минут длился сбой наценки в Нью-Йорке в новогоднюю ночь 2015 года; доля выполненных заказов за это время резко снизилась

3. Что известно из других исследований

М. Чэнь и М. Шелдон (Chen, Sheldon, 2016) по данным водителей Uber показали, что более высокая наценка увеличивает продолжительность работы водителей на линии. Дж. Кастильо, Д. Кнёпфле и Г. Вейл (Castillo, Knoepfle, Weyl, 2017) обосновали, что без динамического ценообразования свободные машины в часы пик тратят время на дальние подачи («погоню за дикими гусями»), и эффективность системы падает. Исследование перемещений водителей (Lu, Frazier, Kislev, 2018) подтверждает, что наценка смещает водителей в районы высокого спроса, — в том числе из соседних районов, где ожидание при этом может вырасти.

> *Наценка не создаёт машины из ничего: часть из них она перемещает из соседних районов, и выигрыш одного района частично оплачивается ожиданием в другом.*

4. Справедливость и восприятие

Д. Канеман, Дж. Кнетч и Р. Талер (Kahneman, Knetsch, Thaler, 1986) показали, что покупатели оценивают справедливость цены относительно привычного уровня. Повышение цены, вызванное ростом спроса, а не ростом издержек, большинство считает несправедливым: в их опросе 82 % участников оценили так повышение цены лопат для снега после снегопада. Поэтому наценки в такси вызывают недовольство, даже если повышают шансы уехать.

Справедливость имеет и распределительное измерение: при высокой цене уезжает тот, кто готов заплатить, а не обязательно тот, кому поездка нужнее. Этот довод против наценки экономически обоснован; альтернативы — очередь, лотерея, приоритет отдельным группам — решают проблему распределения, но не увеличивают число машин.

5. Критические вопросы и ответы

Насколько независимо исследование Uber?

Два из трёх авторов — сотрудники компании, данные предоставлены Uber. Работа опубликована как кейс, а не в рецензируемом журнале. Выводы согласуются с независимыми исследованиями, но конкретные цифры следует рассматривать как данные заинтересованной стороны.

Откуда цифра «около 25 %»?

В тексте исследования сказано, что доля выполненных заказов во время сбоя «резко снизилась»; значение около 25 % приводится в публикации Uber о кейсе и в деловой прессе со ссылкой на график исследования.

Приводит ли наценка новых водителей или перемещает существующих?

В значительной мере перемещает: исследования перемещений водителей показывают смещение из соседних районов. Общий выигрыш для города меньше, чем для района мероприятия.

Применимы ли выводы к России?

Механизм тот же: агрегаторы такси в России используют динамические коэффициенты. Данных о ценах и выполненных заказах российских сервисов в базе ForecastEconomy нет, и количественная проверка для России в исследовании не проводилась.

Не является ли наценка способом увеличить прибыль сервиса?

Отчасти является: комиссия сервиса растёт вместе с ценой. Но, по данным кейса, основная часть наценки переходит водителям, а её отсутствие приводит к дефициту машин.

6. Заключение

1. При росте спроса фиксированная цена приводит к дефициту поездок; динамическая цена сокращает спрос со стороны тех, кому поездка не срочна, и увеличивает предложение водителей.
2. Кейс Uber (Нью-Йорк, 2015) показывает: при работающей наценке доля выполненных заказов не снизилась, во время 26-минутного сбоя — резко упала.
3. Выводы кейса ограничены: два эпизода, заинтересованные авторы, корреляционный характер; независимые исследования подтверждают направление эффекта.
4. Неприятие наценок связано с восприятием справедливости и распределения, а не с экономической неэффективностью механизма.

Приложение А. Данные и методика

Исследование основано на опубликованных работах; собственных рядов данных о ценах такси в базе ForecastEconomy нет (ряд `ceni-taksi` в срезе от 10 ноября 2026 года пуст). Текст кейса Hall, Kendrick, Nosko (2015) извлечён из PDF-копии и сохранён в папке «Данные и расчёты» (`Hall-Kendrick-Nosko-2015-`

текст.txt). Схема рынка — иллюстрация без числовых данных. Графики — Исследование/графики.ру.

Приложение Б. Ограничения

- Кейс Uber охватывает два эпизода в одном городе и подготовлен с участием сотрудников компании.
- Значение доли выполненных заказов во время сбоя (около 25 %) взято из публикации Uber, а не из текста исследования.
- Количественная проверка для российского рынка такси не проводилась.

Приложение В. Литература и источники

Исследования

- Hall J., Kendrick C., Nosko C. The Effects of Uber's Surge Pricing: A Case Study. Uber / University of Chicago Booth School of Business, 2015.
- Chen M. K., Sheldon M. Dynamic Pricing in a Labor Market: Surge Pricing and Flexible Work on the Uber Platform // Proceedings of the ACM Conference on Economics and Computation (EC '16). 2016.
- Castillo J. C., Knoepfle D., Weyl E. G. Surge Pricing Solves the Wild Goose Chase // Proceedings of the ACM Conference on Economics and Computation (EC '17). 2017.
- Lu A., Frazier P., Kislev O. Surge Pricing Moves Uber's Driver Partners // Proceedings of the ACM Conference on Economics and Computation (EC '18). 2018.
- Kahneman D., Knetsch J. L., Thaler R. Fairness as a Constraint on Profit Seeking: Entitlements in the Market // American Economic Review. 1986. Vol. 76, № 4. P. 728–741.
- Hayek F. A. The Use of Knowledge in Society // American Economic Review. 1945. Vol. 35, № 4. P. 519–530.

Публикации о кейсе

- Uber: The Effect of Uber's Surge Pricing (medium.com/uber-under-the-hood, 2015). Fortune, TechCrunch, CBS News (17.09.2015).



Команда ForecastEconomy

Исследование, расчёты и текст — аналитическая команда ForecastEconomy. Данные — официальная статистика из открытой базы сайта; расчёты воспроизводимы, таблицы — на странице исследования.

forecasteconomy.com/research · Telegram: t.me/forecasteconomy · бот с цифрами: @ForecastEconomyBot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры — по данным на дату среза, указанную в приложении. При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.